Poznámka pro učitele. *Toto je výhradně učitelská příprava. Neobsahuje schválené zadání testu ani bodování či klasifikační hranice. Před hodinou připrav konkrétní test z platné šablony a ověř jeho rozsah, varianty, řešení a tisk. Doporučené načasování: 3 min instrukce, 15–20 min test, 12 min anonymní rozbor typických postupů, 8 min krátké upevnění, zbytek organizační závěr.*

Před hodinou: kontrolní seznam

- ☐ Ověřit, že test prověřuje pouze **probraný obsah hodin 03–08** a potřebné opakování z hodiny 02.
- ☐ Připravit odpovídající varianty zadání a samostatná učitelská řešení; předem provést vlastní matematickou kontrolu.
- ☐ Vycházet z aktuálních pravidel pro psaní testů, pomůcky, absence a náhradní termíny zveřejněných v Moodle.
- ☐ Připravit čistý papír na výpočty a promyslet sběr testů; přesné pokyny sdělit žákům před začátkem.

Obsahový rámec T1

Test má být krátký a přiměřený času. Nabízí se ověřit dvě až tři odlišné dovednosti, například:

- poznání prosté funkce a podmínek existence inverze;
- získání inverzního předpisu včetně definičního oboru;
- základní vlastnosti x^n pro kladný a záporný celočíselný exponent, zejména definiční obor, paritu a obor hodnot.

Poznámka pro učitele. *Samotný test do této přípravy nevkládám. Právě tak zde neurčuji body, váhy ani hranice klasifikace. Hodina 10 o transformacích mocninných funkcí* ***ještě nenastala****, a proto nemá být jejím obsahem test T1 podmiňován.*

Po odevzdání: rozbor bez prozrazování variant

Připomeň žákům rozdíl mezi prostotou a monotónností, mezi inverzí a převrácenou hodnotou funkce a mezi x^2 na $\mathbb{R}$ a na $\langle 0;+\infty)$. Nezveřejňuj řešení testových úloh, pokud se tytéž varianty budou používat při dopisování; místo toho pracuj na jiných, analogických příkladech.

Příklad 1

Pro funkci $f(x) = 2x - 5$ na $\mathbb{R}$ určete předpis inverze a ověřte jej složením.

Řešení:

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x - 5 \quad \big| \; x \to y \\ x &= 2y - 5 \\ 2y &= x + 5 \\ y &= \frac{x+5}{2} \\ f^{-1}(x) &= \frac{x+5}{2}. \end{aligned}$$

Kontrola: $f^{-1}(f(x)) = (2x - 5 + 5)/2 = x$ pro každé $x \in \mathbb{R}$.

Příklad 2

Porovnej definiční obory, obory hodnot a paritu funkcí $g(x) = x^4$ a $h(x) = x^{-4}$.

Řešení: g má $D = \mathbb{R}$, $H = \langle 0;+\infty)$ a je sudá; h má $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $H = (0;+\infty)$ a je rovněž sudá. První funkce dosahuje nuly, druhá nikdy.

Krátké nehodnocené upevnění

Samostatná práce 1

a) Je funkce $f(x) = x^2$ na $\langle 0; +\infty)$ prostá? Jaký má inverzní předpis?
b) Jaké jsou asymptoty grafu $g(x) = x^{-3}$?

Řešení:

a) Ano, protože na uvedeném oboru přísně roste.

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 \quad \big| \; x \to y \\ x &= y^2 \\ y &= \sqrt{x} \\ f^{-1}(x) &= \sqrt{x} \end{aligned}$$

$D(f^{-1}) = \langle 0; +\infty)$.
b) $x = 0$ a $y = 0$.

Poznámka pro učitele. *Pokud do konce hodiny není čas na upevnění, ulož je jako dobrovolné procvičení a věnuj se organizačnímu uzavření. Záznam o reálném průběhu a případných nepřítomných proveď podle školních pravidel.*

Domácí úkol

a) Urči inverzní předpis $f(x) = x + 3$ a proveď kontrolu.
b) Urči inverzní předpis $g(x) = 2x - 4$ a načrtni oba grafy.
c) Vysvětli, proč $h(x) = x^2$ na $\mathbb{R}$ není prostá.
d) Urči definiční obor a obor hodnot $p(x) = x^{-2}$.
e) Rozhodni, která z funkcí x^2 a x^3 je prostá na $\mathbb{R}$; zdůvodni pomocí grafu.

Řešení:

a) $f^{-1}(x) = x - 3$, dosazením dostaneme $f(f^{-1}(x)) = x$.
b) $g^{-1}(x) = \frac{x+4}{2}$, oba grafy jsou souměrné podle $y = x$.
c) Např. $h(-2) = h(2) = 4$, tedy není prostá.
d) $D(p) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $H(p) = (0; \infty)$.
e) x^3 je přísně rostoucí, a tedy prostá; x^2 na celé $\mathbb{R}$ není.